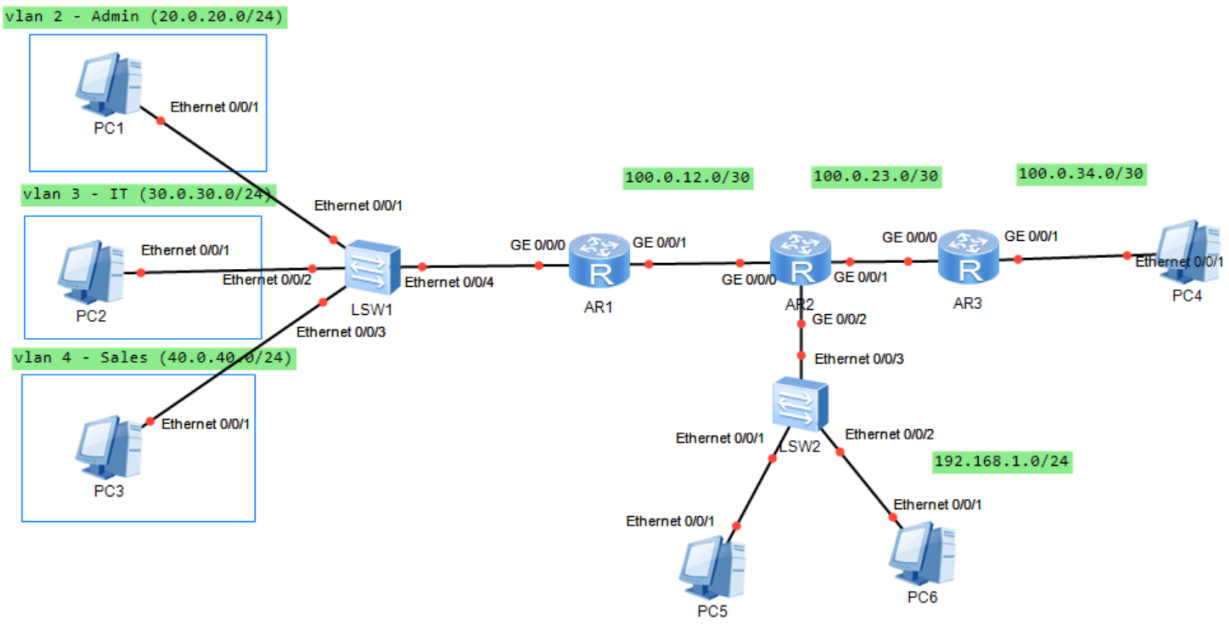
Практический этап олимпиады

Общее количество баллов – 70.
Топология сети:



AR1, AR2, AR3 – маршрутизаторы серии AR2220
LSW1, LSW2 – коммутаторы 2-го уровня серии S3700
PC1 – PC6 – прсональные компьютеры

ЗАДАНИЕ №1 – Настройка IP адресации (7 баллов)

Устройство	IP адрес
PC1	20.0.20.2/24
PC2	30.0.30.2/24
PC3	40.0.40.2/24
PC4	Для этого ПК должна быть настроена DHCP
PC5	192.168.1.2/24
PC6	192.168.1.3/24
AR1 (примичание: на g0/0/0 настраиваются подинтерфейсы)	
G0/0/0.2	20.0.20.124
G0/0/0.3	30.0.30.1/24
G0/0/0.4	40.0.40.1/24
G0/0/1	100.0.12.1/24
AR2	
G0/0/0	100.0.12.2/24
G0/0/1	100.0.23.1/24
G0/0/2	192.168.1.1/24

AR3	
G0/0/0	100.0.23.2/24
G0/0/1	100.0.34.1/24

Настройте статичесикую IP адресацию на устройства согласно таблице

ЗАДАНИЕ №2 – Настройка VLAN (7 баллов)

VLAN	Назначение	Подсеть
10	ADMIN	20.0.20.0/24
20	IT	30.0.30.0/24
30	SALES	40.0.40.0/24

Требования:

1) Настроить access-порты (e0/0/1 – e0/0/3) и trunk-порт (e0/0/4) на коммутаторе согласно таблице на устройстве LSW1

ЗАДАНИЕ №3 — Межвлановая маршрутизация (10 баллов)

Требования:

1) Создать подинтерфейсы (субинтерфейсы) на AR1;
2) Настроить 802.1Q (выполнить инкапсуляцию, выдать IP адреса для подинтерфейсов и включить функцию ARP broadcast на всех подинтерфейсах);
3) Обеспечить ping между VLAN.

ЗАДАНИЕ №4 — Настройка OSPF (12 баллов)

Требования:

1) Между AR1 и AR3 настроить OSPF area 0.
2) Все VLAN должны быть анонсированы через OSPF.
3) Проверить таблицу маршрутизации.

ЗАДАНИЕ №5 — Настройка DHCP (8 баллов)

Требования:

1) AR3 должен раздавать IP для PC4.
2) Метод DHCP выбирайте самостоятельно (interface либо global).
3) Обязательные параметры: IP адрес и шлюз.

ЗАДАНИЕ №6 — Настройка ACL (10 баллов)

Требования:

1) Задание выполняется только на AR1.

2) VLAN 30 НЕ должен иметь доступ к VLAN 10.
3) VLAN 20 должен иметь полный доступ куда угодно.
4) Использовать Advanced ACL и применить на интерфейсе.

ЗАДАНИЕ №7 — Настройка Telnet (7 баллов)

Требования:
1) Разрешить доступ по протоколу Telnet.
2) Создать локального пользователя на AR3 с привелегией администратора и с произвольным паролем.
3) Необходимо чтобы маршрутизатор AR1 мог иметь удаленный доступ по протоколу Telnet на AR3.

ЗАДАНИЕ №8 – Настройка NAT (9 баллов)

Требования:
1) Надо настроить NAPT (EasyIP) на роутере AR2
2) Сеть с адресом 192.168.1.0/24 нельзя включать в маршрутизацию OSPF
3) Необходимо чтобы компьютеры локальной сети могли осуществить связь с любым компьютером внешней сети